

HO04: Álgebra Relacional I

Especificar as seguintes consultas em álgebra relacional para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (*dataset*) denominado *IMDB-sample disponível na calculadora Relax*.

1)Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores de sexo feminino;

$A = \sigma_{\text{gender} = 'F'}(\text{actors})$
 $\pi \text{ first_name, last_name}(A)$

2)Projetar o nome dos filmes com ano superior à 1999;

$A = \sigma_{\text{year} > 1999}(\text{movies})$
 $\pi \text{ name}(A)$

3)Projetar o nome do filme e o nome do diretor de cada filme;

$A = \text{movies_directors} \bowtie (\text{movies_directors.director_id} = \text{directors.id}) \text{ directors}$
 $B = A \bowtie A.\text{movie_id} = \text{movies.id} \text{ movies}$
 $\pi \text{ first_name, name}(B)$

4)Projetar o nome do filme, nome do ator e o papel que cada ator teve no filme para filmes com ranking acima da nota 6;

$A = \pi^*(\sigma_{\text{rank} > 6}(\text{movies}))$
 $B = \text{roles} \bowtie (\text{roles.movie_id} = A.\text{id}) A$
 $C = B \bowtie (B.\text{actor_id} = \text{actors.id}) \text{ actors}$
 $\pi \text{ name, first_name, role}(C)$

5)Projetar o nome do diretor e o número de filmes que cada diretor dirigiu;

$A = \text{movies_directors} \bowtie (\text{movies_directors.director_id} = \text{directors.id}) \text{ directors}$
 $\gamma A.\text{first_name} ; \text{count}(\text{movie_id}) \rightarrow \text{total}(A)$

6)Projetar o gênero e o número de filmes de cada gênero;

$\gamma \text{ genre} ; \text{count}(\text{movie_id}) \rightarrow \text{COUNT_Movies}(\text{movies_genres})$

7)Projetar o gênero, o ranking (nota) médio, mínimo e máximo dos filmes do gênero.

$A = \text{movies} \bowtie (\text{movies.id} = \text{movies_genres.movie_id}) \text{ movies_genres}$
 $\gamma \text{ genre} ; \text{avg}(\text{rank}) \rightarrow \text{Media}, \text{min}(\text{rank}) \rightarrow \text{Minima}, \text{max}(\text{rank}) \rightarrow \text{Maxima}(A)$